

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	密度の計算	名前

ポイント

密度のきまり

● 密度

1cm³あたりの質量を密度といいます。密度 (g/cm³) = 質量 (g) ÷ 体積 (cm³)

● 質量と体積

質量 (g) = 密度 (g/cm³) × 体積 (cm³)、体積 (cm³) = 質量 (g) ÷ 密度 (g/cm³)

● 浮き沈み

液体より密度が小さい物質は浮き、大きい物質は沈みます。水の密度は1.00g/cm³です。

1

密度について、次の問いに答えなさい。

密度の求め方

(1) 密度について正しく説明しているものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 1cm³あたりの質量を表す。

イ 体積が大きいほど密度も大きい。

ウ 同じ物質なら、大きさがちがっても密度は同じである。

エ 体積÷質量で求める。

答え

(2) 質量が54g、体積が20cm³のアルミニウムの密度は何g/cm³ですか。

答え

(3) 質量が134g、体積が15cm³の銅の密度は何g/cm³ですか。割り切れないときは、小数第2位を四捨五入して、小数第1位まで求めなさい。

答え

(4) エタノール50mLの質量は39.5gです。1mLは1cm³です。密度は何g/cm³ですか。

答え

2

表は、いくつかの物質の密度を表したものです。次の問いに答えなさい。

質量・体積と浮き沈み

物質	水	氷	エタノール	アルミニウム	鉄	銅
密度 (g/cm ³)	1.00	0.92	0.79	2.70	7.87	8.96

(1) 体積が25cm³の銅のかたまりの質量は何gですか。

答え

(2) 質量が162gのアルミニウムのかたまりの体積は何cm³ですか。

答え

(3) 氷を水に入れたときと、エタノールに入れたときの、氷の浮き沈みの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水に浮き、エタノールにも浮く

イ 水に沈み、エタノールにも沈む

ウ 水に浮き、エタノールには沈む

エ 水に沈み、エタノールには浮く

答え

(4) 質量が63g、体積が70cm³の物体を、水に入れました。物体は浮きますか、沈みますか。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	密度の計算（うら）	名前

3

次の実験について、あとの問いに答えなさい。

密度から物質を決める

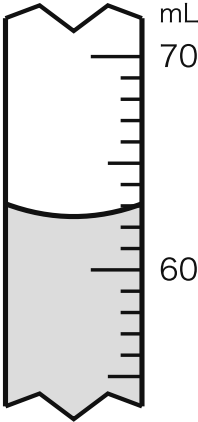
【実験】金属のかたまりXの密度をはかり、何という金属かを調べました。

① 電子てんびんで、Xの質量をはかると、112.0gでした。

② メスシリンダーに水を50.0mL入れ、Xを糸でつるして静かに入れて、全体が水の中に沈むようにしました。

③ 水面の目盛りを読むと、図のようになりました。

④ 表を使って、Xが何という金属かを調べました。



金属	アルミニウム	亜鉛	鉄	銅	銀	金
密度 (g/cm ³)	2.70	7.14	7.87	8.96	10.50	19.32

(1) Xの体積は何cm³ですか。図の水面の目盛りを、最小目盛りの10分の1まで読んで求めなさい。

答え

(2) Xの密度は何g/cm³ですか。

答え

(3) Xは、表のどの金属と考えられますか。「密度」という言葉を使って、理由もあわせて書きなさい。

答え

(4) ②で、Xを水の中に完全に沈めたのはなぜですか。「体積」という言葉を使って書きなさい。

答え